Sistema de Inventarios

Informe del proyecto

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Información
Docente / Facilitador: *[Completar nombre]*
Período académico: 2026
Fecha de entrega: 31 de octubre de 2026

Integrantes

N.º	Nombre completo	Cédula	Participación
1	*[Integrante 1]*	*[Cédula]*	25 %
2	*[Integrante 2]*	*[Cédula]*	25 %
3	*[Integrante 3]*	*[Cédula]*	25 %
4	*[Integrante 4]*	*[Cédula]*	25 %

> Ajustar nombres, cédulas y porcentajes según la participación real del equipo.

Enlaces del proyecto

Recurso	Enlace
Aplicación publicada	*[Pendiente de despliegue]*
Repositorio frontend	*[Pendiente de publicar]*
Repositorio backend	*[Pendiente de publicar]*
Informe en Google Drive	*[Pendiente de subir]*
Video en Google Drive	*[Pendiente de subir]*

Índice

1. Introducción
2. Misión, visión y objetivos
3. Justificación
4. Alcances y límites
5. Requerimientos funcionales
6. Requerimientos no funcionales
7. Reglas de negocio
8. Módulos funcionales
9. Roles y permisos
10. Arquitectura del sistema
11. Modelo de datos
12. Diagrama de clases
13. Diagrama entidad-relación
14. Tecnologías utilizadas
15. Pruebas realizadas
16. Cronograma
17. Porcentaje de participación
18. Conclusiones y recomendaciones
19. Bibliografía
20. Anexos

1. Introducción

La gestión manual de inventarios suele generar diferencias entre las existencias físicas y los registros, pérdida de trazabilidad sobre las compras y ventas, dificultad para valorizar el inventario y poca claridad sobre las responsabilidades de cada usuario. En una empresa comercial, estos problemas afectan directamente la rentabilidad, el servicio al cliente y la toma de decisiones.

El **Sistema de Inventarios** es una aplicación web que centraliza la administración de proveedores, productos, clientes, compras, ventas, notas de crédito y débito, movimientos de entrada y salida, existencias y reportes. El sistema incorpora autenticación mediante JWT, control de acceso por roles, parámetros configurables y un historial de auditoría que permite reconstruir las operaciones realizadas.

El proyecto se desarrolló con una arquitectura cliente-servidor: un frontend en Next.js, una API REST en ASP.NET Core 8 y una base de datos SQL Server 2022. La solución puede ejecutarse localmente y está preparada para publicarse en servicios en la nube.

2. Misión, visión y objetivos

2.1 Misión

Proporcionar a las pequeñas y medianas empresas una herramienta web confiable, segura e intuitiva para controlar sus existencias y operaciones comerciales, facilitando la trazabilidad de cada movimiento y la toma de decisiones basada en información actualizada.

2.2 Visión

Ser una solución de referencia para la gestión de inventarios en Panamá, caracterizada por su facilidad de uso, su capacidad de adaptación a distintos parámetros empresariales y la transparencia de su información operativa y financiera.

2.3 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de inventarios que integre la gestión de proveedores, productos, compras, ventas, notas de crédito y débito, movimientos y existencias, mediante acceso seguro por roles, parámetros configurables y reportes que permitan controlar y auditar las operaciones de la empresa.

2.4 Objetivos específicos

1. Diseñar una base de datos relacional que garantice la integridad de los documentos, los detalles y los movimientos de inventario.
2. Implementar una API REST segura con autenticación JWT y autorización basada en roles.
3. Desarrollar un frontend web responsive con menú principal, formularios validados, tablas paginadas y documentos imprimibles.
4. Automatizar la actualización de existencias y del costo promedio en compras, ventas, notas y ajustes.
5. Generar reportes de ventas, compras, notas, productos más vendidos, productos bajo mínimo, existencias y kardex.
6. Incorporar parámetros configurables para empresa, impuesto, moneda, inventario y prefijos documentales.
7. Verificar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de integración y compilación de producción.
8. Documentar el sistema y preparar su despliegue, operación y presentación.

3. Justificación

El control de inventarios es una actividad crítica para cualquier empresa que compra y vende productos. Cuando los registros se llevan en hojas de cálculo o en documentos separados, es común encontrar:

- diferencias entre el stock físico y el stock registrado;
- ventas de productos sin existencia;
- compras no reflejadas oportunamente;
- dificultad para conocer el costo real del inventario;
- notas de crédito o débito sin relación con la venta original;
- falta de control sobre quién registró o anuló una operación;
- reportes desactualizados para la gerencia.

El sistema resuelve estos problemas mediante una base de datos centralizada, reglas de negocio automatizadas y un registro cronológico de movimientos. Además, el uso de roles permite separar las responsabilidades de inventario, ventas, consulta y administración.

La solución es pertinente para el curso porque integra contenidos de análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, programación web, seguridad, arquitectura de software y documentación de proyectos.

4. Alcances y límites

4.1 Alcances

El sistema incluye:

1. **Seguridad:** inicio y cierre de sesión, cookie `httpOnly`, JWT, cambio de contraseña y autorización por roles.
2. **Catálogos:** proveedores, categorías, productos y clientes, con búsqueda, filtros, activación e inactivación.
3. **Compras:** registro con número secuencial, impuesto configurable, costo promedio ponderado, movimiento de entrada y anulación con reversión.
4. **Ventas:** registro con validación de existencias, descuentos por línea, impuesto, formas de pago, movimiento de salida y anulación con reversión.
5. **Notas de crédito y débito:** creación desde una venta registrada, afectación del inventario, límite de crédito disponible y anulación administrativa.
6. **Movimientos:** consulta filtrada por producto, tipo, origen y fecha; resumen de entradas y salidas; ajustes manuales de inventario.
7. **Existencias:** listado valorizado, alertas de stock mínimo, exportación CSV y kardex por producto.
8. **Reportes:** resumen del período, ventas, compras, notas, productos más vendidos y productos bajo mínimo.
9. **Parámetros:** datos de la empresa, impuesto inicial, moneda, reglas de inventario, prefijos de documentos y duración de sesión.
10. **Usuarios:** creación, edición, activación, asignación de rol y restablecimiento de contraseña.
11. **Auditoría:** bitácora de acciones relevantes y movimientos de inventario inmutables.
12. **Documentos:** comprobantes imprimibles de compras, ventas y notas.

4.2 Límites

El sistema no incluye, en esta versión:

- contabilidad general, estados financieros o conciliación bancaria;
- facturación electrónica fiscal ni integración con la DGI;
- múltiples empresas, sucursales o almacenes;
- inventario por lotes, series o fechas de vencimiento;
- lectura de códigos de barras con hardware especializado;
- pasarela de pagos en línea;
- aplicación móvil nativa;
- notificaciones automáticas por correo o mensajería;
- funcionamiento sin conexión;
- nómina, cuentas por cobrar o cuentas por pagar;
- conversión entre múltiples monedas;
- migración automática de datos desde otros sistemas.

El impuesto **ITBMS de Panamá** se utiliza únicamente como valor inicial de demostración (7 %). No es una regla fija del sistema: el porcentaje puede modificarse en los parámetros y ajustarse en cada documento. Los documentos históricos conservan el impuesto con el que fueron registrados.

5. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión	Permitir el acceso con usuario y contraseña; generar un JWT y almacenarlo en una cookie `httpOnly`.	Alta
RF-02	Control por roles	Restringir las operaciones según el rol: Administrador, Inventario, Ventas o Consulta.	Alta
RF-03	Cierre de sesión	Eliminar la cookie de sesión y redirigir al login.	Alta
RF-04	Gestión de proveedores	Crear, consultar, editar, activar e inactivar proveedores.	Alta
RF-05	Gestión de categorías	Administrar las categorías de productos y consultar cuántos productos agrupan.	Media
RF-06	Gestión de productos	Registrar código, nombre, categoría, unidad, costo, precio, existencia mínima y estado.	Alta
RF-07	Gestión de clientes	Crear, consultar, editar, activar e inactivar clientes.	Alta
RF-08	Registro de compras	Registrar una compra con varias líneas, impuesto y observaciones; aumentar existencias y recalcular el costo promedio.	Alta
RF-09	Anulación de compras	Anular una compra registrada, revertir el inventario y conservar el documento para auditoría.	Alta
RF-10	Registro de ventas	Registrar una venta con varias líneas, descuentos, impuesto y forma de pago; validar existencias.	Alta
RF-11	Anulación de ventas	Anular una venta registrada y devolver las existencias al inventario.	Alta
RF-12	Notas de crédito	Registrar una devolución o descuento posterior sobre una venta; devolver existencias.	Alta
RF-13	Notas de débito	Registrar un cargo adicional sobre una venta; descontar existencias.	Alta
RF-14	Anulación de notas	Anular una nota registrada y revertir su efecto en el inventario.	Alta
RF-15	Movimientos de inventario	Consultar entradas y salidas con filtros por producto, tipo, origen y fecha.	Alta
RF-16	Ajustes de inventario	Registrar entradas o salidas manuales con costo y observación.	Alta
RF-17	Listado de existencias	Consultar existencias, mínimo, valor al costo y valor de venta; filtrar por categoría y bajo mínimo.	Alta
RF-18	Kardex	Consultar el historial cronológico de un producto con saldo anterior y saldo nuevo.	Alta
RF-19	Reportes	Generar reportes por período de ventas, compras, notas, resumen, productos top y bajo mínimo.	Alta
RF-20	Exportación CSV	Exportar movimientos, existencias, kardex y reportes a CSV.	Media
RF-21	Impresión	Imprimir comprobantes de compras, ventas y notas.	Media
RF-22	Parámetros del sistema	Configurar empresa, impuesto, moneda, inventario, prefijos y duración de sesión.	Alta

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-23	Gestión de usuarios	Crear usuarios, asignar roles, activar/inactivar y restablecer contraseñas.	Alta
RF-24	Perfil	Consultar los datos de la sesión y cambiar la contraseña propia.	Media
RF-25	Panel de control	Mostrar indicadores de ventas, compras, productos, movimientos y alertas.	Media
RF-26	Bitácora	Registrar acciones relevantes con usuario, módulo, acción y fecha.	Media

6. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad	La contraseña se almacena con hash; el JWT viaja en cookie `httpOnly`, `SameSite=Lax` y `Secure` en producción.
RNF-02	Autorización	Las rutas sensibles de la API validan el rol mediante atributos `[Authorize(Roles = ...)]`.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsive, con navegación lateral, mensajes de error claros y formularios validados.
RNF-04	Rendimiento	Las consultas paginadas deben responder en tiempos adecuados para volúmenes académicos y de pequeña empresa.
RNF-05	Integridad	Las operaciones que afectan inventario y documentos deben ejecutarse dentro de transacciones.
RNF-06	Mantenibilidad	El backend debe separar controladores, DTO, entidades, servicios y configuraciones EF.
RNF-07	Portabilidad	El frontend y el backend deben poder publicarse en servicios en la nube compatibles con Next.js y .NET 8.
RNF-08	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en navegadores modernos de escritorio y dispositivos móviles.
RNF-09	Auditabilidad	Las anulaciones no eliminan documentos; generan movimientos de reversión y conservan el historial.
RNF-10	Configurabilidad	El impuesto, la moneda, los prefijos y la duración de sesión deben administrarse sin recompilar.
RNF-11	Disponibilidad	La base de datos debe contar con respaldo y el hosting debe ofrecer disponibilidad continua.
RNF-12	Documentación	El repositorio debe incluir instrucciones de instalación, operación, despliegue y pruebas.

7. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Los códigos de productos, proveedores y clientes deben ser únicos.
RN-02	Los catálogos no se eliminan cuando tienen historial: se inactivan para conservar la integridad referencial.
RN-03	Toda compra registrada genera una entrada de inventario y actualiza el costo promedio ponderado del producto.
RN-04	Toda venta registrada genera una salida de inventario.
RN-05	Una venta se rechaza si la cantidad solicitada supera la existencia, salvo que el parámetro `Inventario.PermitirStockNegativo` esté en `true`.
RN-06	El impuesto debe ser un valor entre 0 y 100. El 7 % de ITBMS es solo el valor inicial configurable.
RN-07	Las líneas de una venta deben tener cantidad mayor que cero, precio no negativo y descuento no negativo.
RN-08	Una nota de crédito requiere una venta registrada y solo puede incluir productos de esa venta.
RN-09	El total acumulado de notas de crédito registradas no puede superar el total de la venta de referencia.
RN-10	Una nota de crédito devuelve existencias al inventario; una nota de débito descuenta existencias.
RN-11	Una nota de débito está limitada por la existencia disponible, salvo que se permita stock negativo.
RN-12	Solo el rol Administrador puede anular compras, ventas y notas.
RN-13	Un documento anulado no puede anularse nuevamente y no se elimina de la base de datos.
RN-14	La anulación de una compra, venta o nota genera los movimientos de reversión correspondientes.
RN-15	Los documentos registrados no se editan: se anulan y se emite uno nuevo.
RN-16	La numeración es secuencial por tipo de documento y utiliza el prefijo configurado.
RN-17	Los movimientos de inventario son inmutables y registran saldo anterior, saldo nuevo, costo, usuario y fecha.
RN-18	El kardex se presenta en orden cronológico y permite reconstruir el saldo del producto.
RN-19	Un producto está bajo mínimo cuando su existencia actual es menor o igual a la existencia mínima.
RN-20	Los parámetros de empresa, impuesto, moneda, prefijos y sesión solo pueden modificarse por el Administrador.
RN-21	La duración de la sesión debe estar entre 5 y 43 200 minutos.
RN-22	El usuario activo no puede desactivar su propia cuenta desde la interfaz.
RN-23	Toda operación relevante se registra en la bitácora con el usuario que la ejecutó.
RN-24	Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres al crearse o cambiarse.
RN-25	Los documentos históricos conservan el impuesto, precios y datos con los que fueron registrados.

8. Módulos funcionales

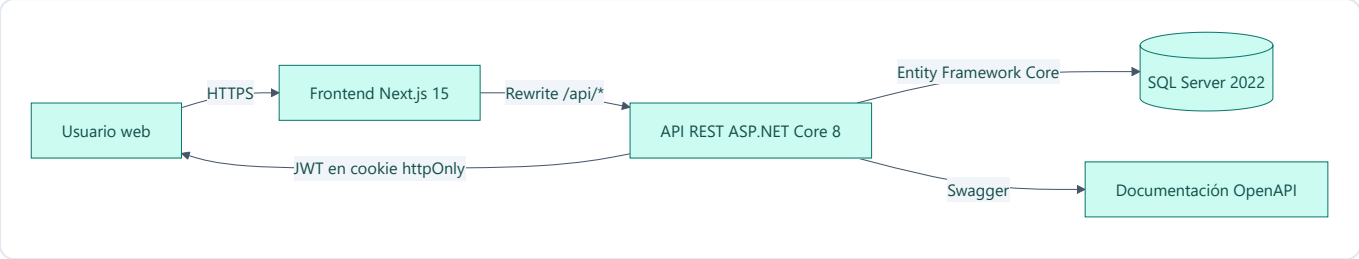
Módulo	Funciones principales	Usuarios
Seguridad	Login, logout, sesión, cambio de contraseña	Todos
Panel de control	Indicadores, serie de ventas, top productos, alertas y últimas ventas	Todos
Proveedores	CRUD lógico, búsqueda, activación	Administrador, Inventario
Categorías	CRUD lógico, conteo de productos	Administrador, Inventario
Productos	CRUD lógico, precios, existencias, mínimos	Administrador, Inventario
Clientes	CRUD lógico, búsqueda	Administrador, Ventas
Compras	Registro, detalle, impresión y anulación	Administrador, Inventario
Ventas	Registro, validación de stock, detalle, impresión y anulación	Administrador, Ventas
Notas	Crédito, débito, detalle, impresión y anulación	Administrador, Ventas
Movimientos	Consulta, resumen y ajuste manual	Administrador, Inventario, Consulta
Existencias	Listado valorizado, filtros, CSV y kardex	Todos
Reportes	Resumen, ventas, compras, notas, top y bajo mínimo	Todos
Parámetros	Empresa, impuesto, moneda, inventario, prefijos y sesión	Administrador
Usuarios	CRUD, roles, estado y restablecimiento de clave	Administrador
Perfil	Datos de sesión y cambio de contraseña	Todos
Bitácora	Registro de acciones y trazabilidad	Administrador (base para auditoría)

9. Roles y permisos

Rol	Permisos principales
Administrador	Acceso completo; anulaciones; parámetros; usuarios; todos los reportes.
Inventario	Productos, categorías, proveedores, compras, ajustes, existencias y reportes.
Ventas	Clientes, ventas, notas de crédito/débito, existencias y reportes.
Consulta	Acceso de solo lectura a catálogos, movimientos, existencias, reportes y perfil.

La API aplica la autorización real. El menú del frontend oculta opciones no permitidas, pero la seguridad no depende de la interfaz.

10. Arquitectura del sistema



Capas del backend

1. **Controladores:** exponen los endpoints REST y aplican autorización.
2. **DTO:** definen los contratos de entrada y salida.
3. **Servicios:** contienen reglas de negocio, transacciones y cálculos.
4. **Datos:** DbContext, configuraciones EF Core, migraciones y datos iniciales.
5. **Middleware:** transforma excepciones de negocio en respuestas JSON consistentes.
6. **Seguridad:** configuración JWT, cookie y extensión para obtener el usuario autenticado.

Estructura del frontend

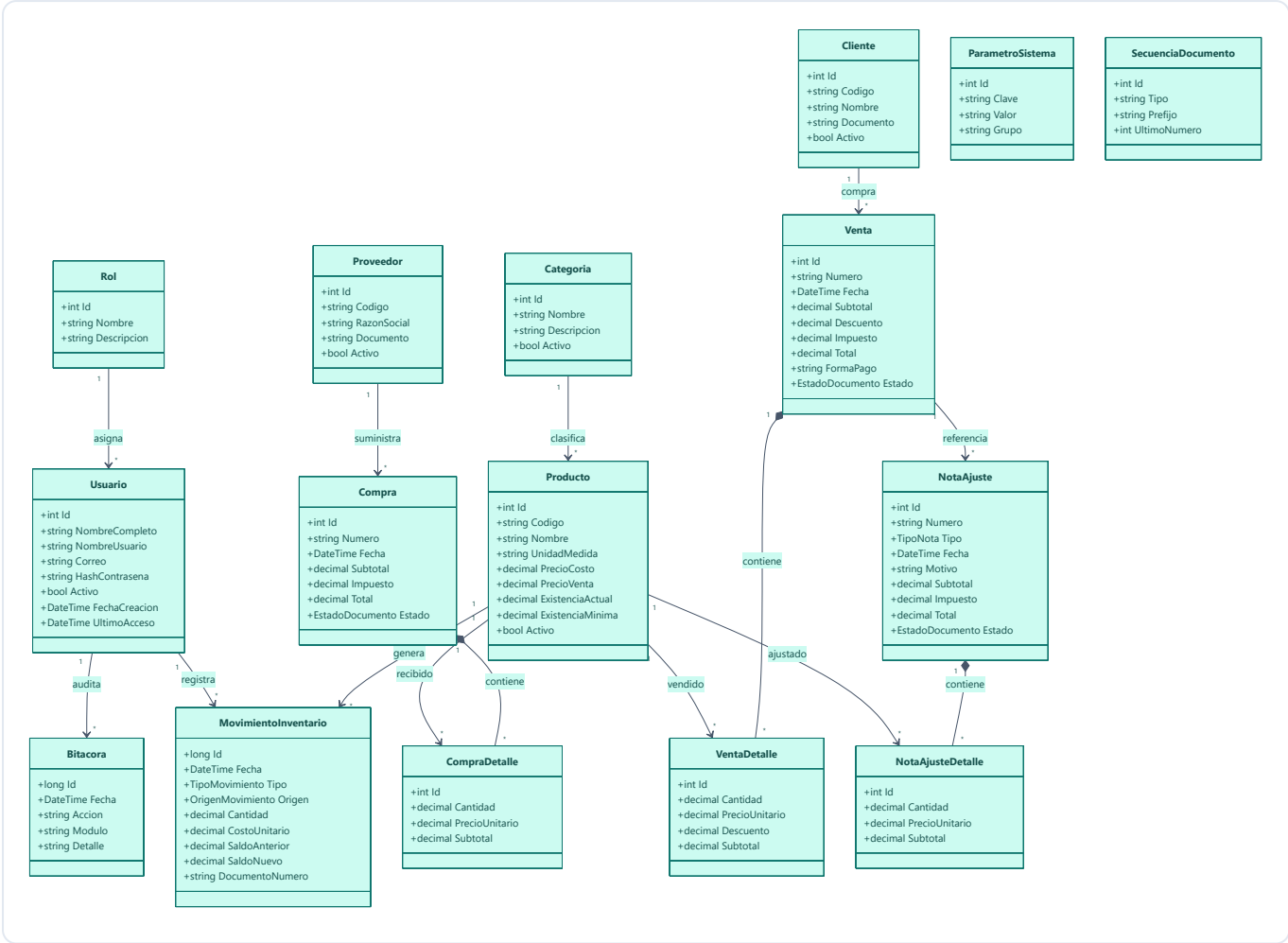
- `src/app`: rutas del App Router (login, panel, catálogos, operaciones, reportes).
- `src/components`: layout, UI compartida y componentes de inventario.
- `src/lib`: cliente HTTP, tipos TypeScript, formatos, hooks y parámetros de empresa.
- `src/middleware.ts`: protección de rutas por presencia de cookie.

11. Modelo de datos

La base de datos se denomina `SistemaInventarios` y está compuesta por las siguientes tablas principales:

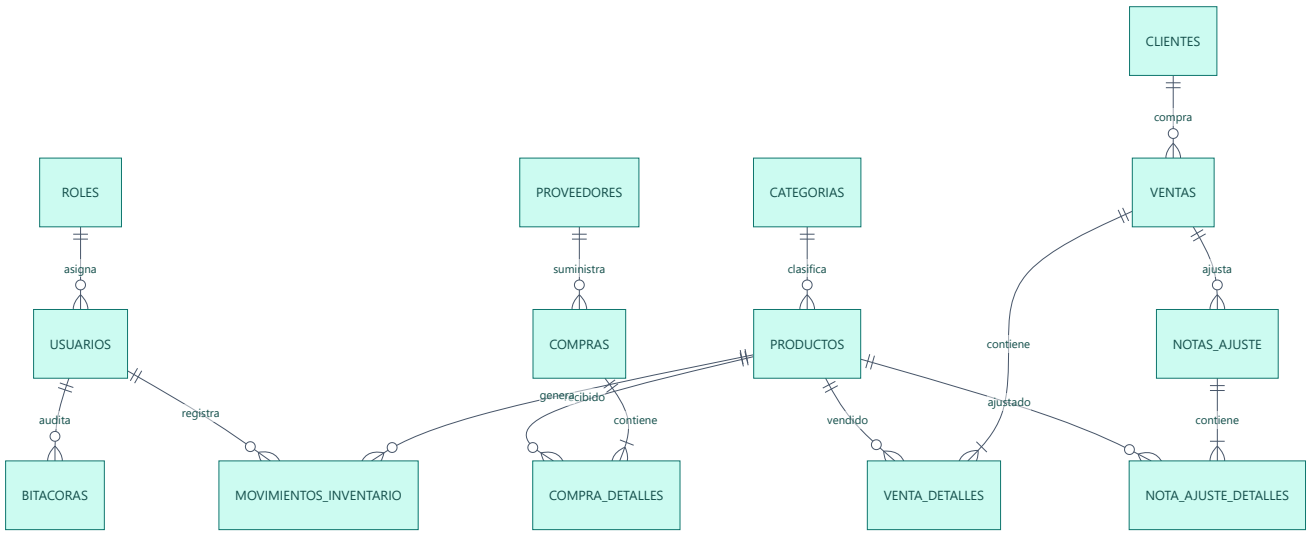
Tabla	Propósito
`Roles`	Catálogo de roles del sistema.
`Usuarios`	Cuentas de acceso y relación con el rol.
`Categorias`	Clasificación de productos.
`Productos`	Catálogo, precios y existencia actual.
`Proveedores`	Empresas que suministran productos.
`Clientes`	Compradores registrados.
`Compras` / `CompraDetalles`	Documento de compra y sus líneas.
`Ventas` / `VentaDetalles`	Documento de venta y sus líneas.
`NotasAjuste` / `NotaAjusteDetalles`	Notas de crédito y débito.
`MovimientosInventario`	Historial de entradas y salidas.
`ParametrosSistema`	Configuración general.
`SecuenciasDocumento`	Correlativos por tipo de documento.
`Bitacoras`	Auditoría de acciones.

12. Diagrama de clases



13. Diagrama entidad-relación

13.1 Vista conceptual



13.2 Diccionario de datos resumido

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Campos principales
`ROLES`	`Id`	—	`Nombre`, `Descripcion`
`USUARIOS`	`Id`	`RolId`	`NombreCompleto`, `NombreUsuario` (único), `Correo`, `HashContrasena`, `Activo`, `FechaCreacion`, `UltimoAcceso`
`CATEGORIAS`	`Id`	—	`Nombre`, `Descripcion`, `Activo`
`PRODUCTOS`	`Id`	`CategoriaId`	`Codigo` (único), `Nombre`, `UnidadMedida`, `PrecioCosto`, `PrecioVenta`, `ExistenciaActual`, `ExistenciaMinima`, `Activo`
`PROVEEDORES`	`Id`	—	`Codigo` (único), `RazonSocial`, `Documento`, `Activo`
`CLIENTES`	`Id`	—	`Codigo` (único), `Nombre`, `Documento`, `Activo`
`COMPRAS`	`Id`	`ProveedorId`, `UsuarioId`	`Numero` (único), `Fecha`, `Subtotal`, `Impuesto`, `Total`, `Estado`
`COMPRA_DETALLES`	`Id`	`CompraId`, `ProductoId`	`Cantidad`, `PrecioUnitario`, `Subtotal`
`VENTAS`	`Id`	`ClienteId`, `UsuarioId`	`Numero` (único), `Fecha`, `Subtotal`, `Descuento`, `Impuesto`, `Total`, `FormaPago`, `Estado`
`VENTA_DETALLES`	`Id`	`VentaId`, `ProductoId`	`Cantidad`, `PrecioUnitario`, `Descuento`, `Subtotal`

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Campos principales
`NOTAS_AJUSTE`	`Id`	`VentaId`, `UsuarioId`	`Numero` (único), `Tipo`, `Fecha`, `Motivo`, `Subtotal`, `Impuesto`, `Total`, `Estado`
`NOTA_AJUSTE_DETALLES`	`Id`	`NotaAjusteId`, `ProductoId`	`Cantidad`, `PrecioUnitario`, `Subtotal`
`MOVIMIENTOS_INVENTARIO`	`Id`	`ProductoId`, `UsuarioId`	`Fecha`, `Tipo`, `Origen`, `DocumentoNumero`, `Cantidad`, `CostoUnitario`, `SaldoAnterior`, `SaldoNuevo`, `Observacion`
`PARAMETROS_SISTEMA`	`Id`	—	`Clave` (único), `Valor`, `Grupo`
`SECUENCIAS_DOCUMENTO`	`Id`	—	`Tipo` (único), `Prefijo`, `UltimoNumero`
`BITACORAS`	`Id`	`UsuarioId`	`Fecha`, `UsuarioNombre`, `Accion`, `Modulo`, `Detalle`

14. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Versión
Frontend	Next.js + React + TypeScript	15.5.28 / 19.1 / 5
Estilos	Tailwind CSS	4
Gráficos	Recharts	3.10
Iconos	Lucide React	1.59
Backend	ASP.NET Core	8
ORM	Entity Framework Core	8.0.10
Autenticación	JWT Bearer + cookie httpOnly	8.0.10
Documentación API	Swagger / OpenAPI	6.6.2
Base de datos	SQL Server	2022
Control de versiones	Git + GitHub	—
Despliegue previsto	Vercel + MonsterASP.NET	—

15. Pruebas realizadas

15.1 Compilación

Prueba	Resultado
`dotnet build` del backend	Correcta, 0 errores y 0 advertencias.
`npm run build` del frontend	Correcta, 22 rutas generadas, sin advertencias de ESLint.
Migración `20261020054853_Inicial`	Aplicada correctamente en SQL Server.

15.2 Pruebas de integración de API

Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
`GET /api/health`	Estado correcto	Correcto
Login de los cuatro usuarios	Sesión y rol correctos	Correcto
Compra de 1 unidad	Stock +1	Correcto
Anulación de compra	Stock vuelve al valor inicial	Correcto
Venta de 1 unidad	Stock −1	Correcto
Anulación de venta	Stock vuelve al valor inicial	Correcto
Nota de crédito de 1 unidad	Stock +1	Correcto
Anulación de nota	Stock vuelve al valor inicial	Correcto
Ajuste de entrada de 2 unidades	Stock +2	Correcto
Ajuste de salida de 2 unidades	Stock vuelve al valor inicial	Correcto
Existencias y resumen	Totales y valorización coherentes	Correcto
Kardex por producto	Movimientos con saldo anterior/nuevo	Correcto
Reportes por período	Datos y exportación disponibles	Correcto
Documentos de prueba	Depurados después de las pruebas	Correcto

15.3 Pruebas funcionales recomendadas antes de la entrega

1. Iniciar sesión con cada uno de los cuatro roles y verificar el menú.
2. Crear un proveedor, una categoría, un producto y un cliente.
3. Registrar una compra y verificar el aumento de existencia.
4. Registrar una venta y verificar la disminución de existencia.
5. Intentar vender más de la existencia disponible y confirmar el rechazo.
6. Crear una nota de crédito desde la venta y verificar el retorno de stock.
7. Crear una nota de débito y verificar la salida de stock.
8. Anular una nota como Administrador y verificar la reversión.
9. Registrar un ajuste manual y consultar el kardex.

10. Exportar existencias, movimientos y reportes a CSV.
11. Imprimir una compra, una venta y una nota.
12. Cambiar parámetros y verificar que el nuevo valor se use en documentos nuevos.
13. Restablecer la contraseña de un usuario y probar el nuevo acceso.
14. Verificar que un usuario de Consulta no pueda ejecutar operaciones de escritura.

16. Cronograma

Semana	Período	Actividades	Entregable	Estado
1	05–11 oct 2026	Análisis del problema, requerimientos, alcances y diseño inicial	Documento de análisis	Completado
2	12–18 oct 2026	Modelo de datos, migraciones, seguridad, catálogos y API base	Backend base + BD	Completado
3	19–25 oct 2026	Compras, ventas, notas, movimientos, existencias, reportes y frontend	Sistema integrado	Completado
4	26–31 oct 2026	Pruebas, despliegue, informe, video y enlaces en Canvas	Entrega final	En curso

Hitos

Fecha	Hito
12 oct 2026	Base de datos y autenticación funcionando.
19 oct 2026	API de operaciones y catálogos completa.
23 oct 2026	Frontend con todos los módulos.
27 oct 2026	Pruebas de integración y compilación de producción.
29 oct 2026	Publicación en Vercel y MonsterASP.NET.
30 oct 2026	Informe PDF y video cargados en Google Drive.
31 oct 2026	Enlaces entregados en Canvas.

17. Porcentaje de participación

Integrante	Análisis y diseño	Backend / BD	Frontend	Pruebas / despliegue	Documentación / video	Total
[Integrante 1]	5 %	10 %	5 %	3 %	2 %	**25 %**
[Integrante 2]	5 %	5 %	10 %	3 %	2 %	**25 %**
[Integrante 3]	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	**25 %**
[Integrante 4]	5 %	5 %	5 %	4 %	6 %	**25 %**
Total	**20 %**	**25 %**	**25 %**	**15 %**	**15 %**	**100 %**

> La tabla es una plantilla. Debe reflejar la participación real y coincidir con lo explicado en el video.

18. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- El sistema centraliza las operaciones de inventario y reduce la dependencia de registros manuales.
- La integración entre compras, ventas, notas y movimientos permite reconstruir el historial de cada producto.
- La validación de existencias y el control de roles disminuyen errores operativos y accesos no autorizados.
- La configuración de impuesto, moneda y prefijos facilita la adaptación a distintas empresas sin cambiar el código.
- La arquitectura utilizada separa responsabilidades y permite mantener o ampliar el sistema por módulos.

Recomendaciones

1. Realizar respaldos periódicos de la base de datos y probar la restauración.
2. Cambiar las contraseñas de demostración antes de publicar la aplicación.
3. Utilizar una clave JWT robusta y almacenarla como variable de entorno.
4. Habilitar `Auth__CookieSegura=true` en producción.
5. Definir políticas de complejidad y rotación de contraseñas.
6. Incorporar en una siguiente versión el soporte para múltiples almacenes y sucursales.
7. Evaluar la integración con lectores de código de barras y facturación electrónica.
8. Programar auditorías periódicas de la bitácora y de los ajustes manuales.

19. Bibliografía

- Microsoft. (2024). *ASP.NET Core documentation*. https://learn.microsoft.com/aspnet/core
- Microsoft. (2024). *Entity Framework Core documentation*. https://learn.microsoft.com/ef/core
- Microsoft. (2024). *SQL Server documentation*. https://learn.microsoft.com/sql
- Vercel. (2026). *Next.js documentation*. https://nextjs.org/docs
- Vercel. (2026). *Deploying Next.js to Vercel*. https://vercel.com/docs
- MonsterASP.NET. (2026). *Documentación de hosting ASP.NET Core*. https://www.monsterasp.net
- OWASP Foundation. (2024). *OWASP Application Security Verification Standard*.
- Pressman, R. y Maxim, B. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

20. Anexos

Anexo A. Usuarios de demostración

Usuario	Contraseña	Rol
`admin`	`Admin123!`	Administrador
`bodega`	`Inventario123!`	Inventario
`vendedor`	`Ventas123!`	Ventas
`consulta`	`Consulta123!`	Consulta

Anexo B. Endpoints principales

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/health`	Estado de la API
POST	`/api/auth/login`	Inicio de sesión
POST	`/api/auth/logout`	Cierre de sesión
GET	`/api/auth/me`	Sesión actual
POST	`/api/auth/cambiar-contrasena`	Cambio de contraseña
GET/POST	`/api/productos`	Listado y creación de productos
GET/PUT/DELETE	`/api/productos/{id}`	Consulta, edición e inactivación
GET/POST	`/api/proveedores`	Proveedores
GET/POST	`/api/clientes`	Clientes
GET/POST	`/api/categorias`	Categorías
GET/POST	`/api/compras`	Compras
POST	`/api/compras/{id}/anular`	Anulación de compra
GET/POST	`/api/ventas`	Ventas
POST	`/api/ventas/{id}/anular`	Anulación de venta
GET/POST	`/api/notas`	Notas de crédito y débito
POST	`/api/notas/{id}/anular`	Anulación de nota
GET	`/api/movimientos`	Movimientos
POST	`/api/movimientos/ajuste`	Ajuste manual
GET	`/api/movimientos/resumen`	Resumen de movimientos
GET	`/api/existencias`	Existencias
GET	`/api/existencias/resumen`	Resumen valorizado
GET	`/api/reportes/resumen`	Resumen del período

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/reportes/ventas`	Reporte de ventas
GET	`/api/reportes/compras`	Reporte de compras
GET	`/api/reportes/notas`	Reporte de notas
GET	`/api/reportes/top-productos`	Productos más vendidos
GET	`/api/reportes/bajo-minimo`	Productos bajo mínimo
GET	`/api/reportes/kardex`	Kardex por producto
GET/PUT	`/api/parametros`	Consulta y actualización de parámetros
GET/POST	`/api/usuarios`	Usuarios
GET	`/api/usuarios/roles`	Roles disponibles
PUT	`/api/usuarios/{id}`	Edición de usuario
PUT	`/api/usuarios/{id}/contrasena`	Restablecimiento de contraseña

Anexo C. Variables de entorno

Backend

```
ConnectionStrings__Inventarios=Server=...;Database=SistemaInventarios;User Id=...;Password=...;
Jwt__Key=<clave de al menos 32 caracteres>
Jwt__Issuer=SistemaInventarios.Api
Jwt__Audience=SistemaInventarios.Web
Jwt__MinutosExpiracion=480
Auth__CookieSegura=true
Cors__Origenes__0=https://<dominio-frontend>
ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
```

Frontend

```
API_URL=https://<dominio-backend>
```

Anexo D. Estructura del repositorio

```
sistema-inventarios/
├── backend/
│   └── Inventarios.Api/
│       ├── Controladores/
│       ├── Datos/
│       │   ├── Configuraciones/
│       │   └── Migraciones/
│       ├── DTOs/
│       ├── Entidades/
│       ├── Extensiones/
│       ├── Middleware/
│       ├── Seguridad/
│       ├── Servicios/
│       ├── appsettings.json
│       └── Program.cs
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   └── middleware.ts
│   └── package.json
├── docs/
├── .gitignore
└── README.md
```

Anexo E. Enlaces de entrega

Elemento	Enlace
Aplicación publicada	*[Pendiente]*
Repositorio GitHub	*[Pendiente]*
Informe PDF en Google Drive	*[Pendiente]*
Video en Google Drive	*[Pendiente]*
Publicación en Canvas	*[Pendiente]*

Declaración: El presente informe documenta el diseño, desarrollo, pruebas y estado de entrega del Sistema de Inventarios. Los nombres, enlaces y porcentajes definitivos deben completarse antes de la entrega final.